

Lista de Exercícios 07

Teorema da probabilidade total e Teorema de Bayes (Cap. 2, Aula 14)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Probabilidade total: inadimplência em carteira segmentada)

Um banco tem sua carteira de crédito dividida em três segmentos: Pessoa Física (60% da carteira, taxa de inadimplência histórica de 4%), Pequena Empresa (30% da carteira, taxa de 7%) e Grande Empresa (10% da carteira, taxa de 1%).

- (a) Calcule a taxa de inadimplência esperada para a carteira como um todo, usando o teorema da probabilidade total.
- (b) O gerente de risco observa que a inadimplência geral realizada no trimestre foi de 6%, acima do esperado em (a). Isso necessariamente significa que as taxas por segmento pioraram? Cite outra explicação possível envolvendo a composição da carteira.

Questão 2. (Bayes: origem de um sinistro de seguro)

Uma seguradora de automóveis tem apólices de dois perfis: "Perfil A"(motoristas com mais de 5 anos de habilitação, 75% das apólices, probabilidade de sinistro no ano de 5%) e "Perfil B"(motoristas novatos, 25% das apólices, probabilidade de sinistro no ano de 20%).

- (a) Calcule a probabilidade de uma apólice sorteada aleatoriamente registrar sinistro no ano.
- (b) Dado que uma apólice registrou sinistro, calcule a probabilidade de ela pertencer ao Perfil B.
- (c) Compare o resultado de (b) com a proporção original de apólices do Perfil B na carteira (25%). O que essa comparação mostra sobre o efeito de observar "houve sinistro"na crença sobre o perfil do segurado?

Questão 3. (Bayes com três categorias: fraude em declarações de imposto de renda)

A Receita Federal seleciona declarações de imposto de renda para malha fina usando um algoritmo. Historicamente, 85% das declarações são "Normais"(probabilidade de sinalização pelo algoritmo: 2%), 12% são "Atípicas, mas legítimas"(probabilidade de sinalização: 30%), e 3% são "Fraudulentas"(probabilidade de sinalização: 90%).

- (a) Calcule a probabilidade de uma declaração sorteada aleatoriamente ser sinalizada pelo algoritmo.
- (b) Dado que uma declaração foi sinalizada, calcule a probabilidade de ela ser, respectivamente, Normal, Atípica-legítima ou Fraudulenta.
- (c) Some as três probabilidades do item (b). O resultado deveria dar 1? Por quê?

Questão 4. (Discussão: base rate e política pública)

Um teste de triagem para uma doença rara (prevalência de 0,5% na população) tem 98% de sensibilidade (detecta a doença quando ela existe) e 90% de especificidade (dá negativo quando a pessoa é saudável).

- (a) Calcule $P(\text{doente} \mid \text{teste positivo})$.
- (b) Um gestor de saúde pública, ao ver que o teste "acerta 98% das vezes" (sensibilidade), propõe usá-lo para triagem em massa de toda a população, com tratamento imediato para todo resultado positivo. Usando o resultado de (a), explique o problema dessa proposta.

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato: fecha a Unidade 2 e é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 5 (discussão: síntese da Unidade 2). (Sem resposta única)

Volte às cinco perguntas de abertura da Aula 01 do semestre (investir em fundo, pesquisa eleitoral, inflação "dentro da meta", score de crédito, seguro para condutores jovens). Escolha uma delas e escreva, em meia página, como você a atacaria usando o vocabulário completo da Unidade 2, espaço amostral, probabilidade condicional, independência, teorema da probabilidade total e/ou Teorema de Bayes. Não é preciso resolver numericamente: o objetivo é identificar qual ferramenta se aplica e justificar a escolha.

Exercícios complementares

- C1.** Três máquinas, A, B e C, produzem 60%, 30% e 10% das peças de uma fábrica, com 3%, 4% e 5% de peças defeituosas, respectivamente. Uma peça é sorteada.
- (a) Qual a probabilidade de ser defeituosa?
 - (b) Se é defeituosa, qual a probabilidade de ter sido produzida pela máquina C?
- C2.** A urna A tem 8 bolas brancas e 2 pretas; a urna B, 8 pretas e 2 brancas. Uma pessoa escolhe uma urna ao acaso e retira, sem reposição, 2 bolas. Sabendo que as duas são pretas, qual a probabilidade de ter escolhido a urna A?
- C3.** Num país há dois bancos, Alfa e Beta. Alfa tem três vezes mais clientes que Beta; 20% dos clientes de Alfa e 10% dos de Beta são aposentados. Um cliente é sorteado.
- (a) Qual a probabilidade de ser do banco Beta?
 - (b) Sabendo que é aposentado, qual a probabilidade de ser do banco Beta?
- C4.** Um exame de sangue detecta uma doença em 95% dos doentes e dá falso positivo em 1% dos saudáveis. Se 0,5% da população tem a doença, qual a probabilidade de uma pessoa com resultado positivo estar doente? Refaça supondo que o exame é aplicado só a pessoas com sintomas, das quais 20% têm a doença.

Aprofundamento: novos tópicos e dados reais

Exercícios sobre os tópicos acrescentados ao Capítulo 2 do livro e às aulas.

A1. (Probabilidade total com dados reais.) A força de trabalho do Brasil no 2º trimestre de 2026 (mil pessoas; IBGE, PNAD Contínua):

	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro-Oeste
Força de trabalho	8.723	25.161	48.417	17.289	9.329
Desocupados	531	1.912	2.508	552	358

- Calcule a taxa de desocupação de cada região e a participação de cada região na força de trabalho.
 - Use o teorema da probabilidade total para obter a taxa de desocupação do Brasil.
 - Uma pessoa desocupada é sorteada. Qual a probabilidade de ela morar no Nordeste? Compare com a participação do Nordeste na força de trabalho.
- A2. (Valor preditivo e prevalência.)** Um teste tem sensibilidade 0,90 e especificidade 0,95. Calcule o valor preditivo positivo quando a prevalência da condição é 1%, 10% e 30%. O que acontece com a utilidade do teste quando a condição é rara?
- A3. (Bayes na forma de chances.)** A inadimplência de uma carteira é 4%. Um modelo classifica como “alto risco” 85% dos futuros inadimplentes e 12% dos bons pagadores.
- Calcule a chance a priori de inadimplência e a razão de verossimilhança do sinal “alto risco”.
 - Obtenha a chance e a probabilidade a posteriori de inadimplência para um cliente classificado como alto risco.
 - Um segundo modelo, independente do primeiro dada a situação real e com a mesma precisão, também classifica o cliente como alto risco. Qual passa a ser a probabilidade de inadimplência?
- A4. (Transições no mercado de trabalho.)** A cada trimestre, um ocupado perde o emprego com probabilidade s e um desocupado encontra emprego com probabilidade f . Ignorando entradas e saídas da força de trabalho, a taxa de desocupação de longo prazo é $u^* = s/(s + f)$.
- Mostre que, com u^* , o número de pessoas que entram no desemprego em um trimestre é igual ao número das que saem.
 - Calcule u^* para $s = 0,03$ e $f = 0,25$, e depois para $f = 0,35$. Interprete.
 - s e f são probabilidades condicionais. Escreva cada uma na notação $P(\cdot | \cdot)$.